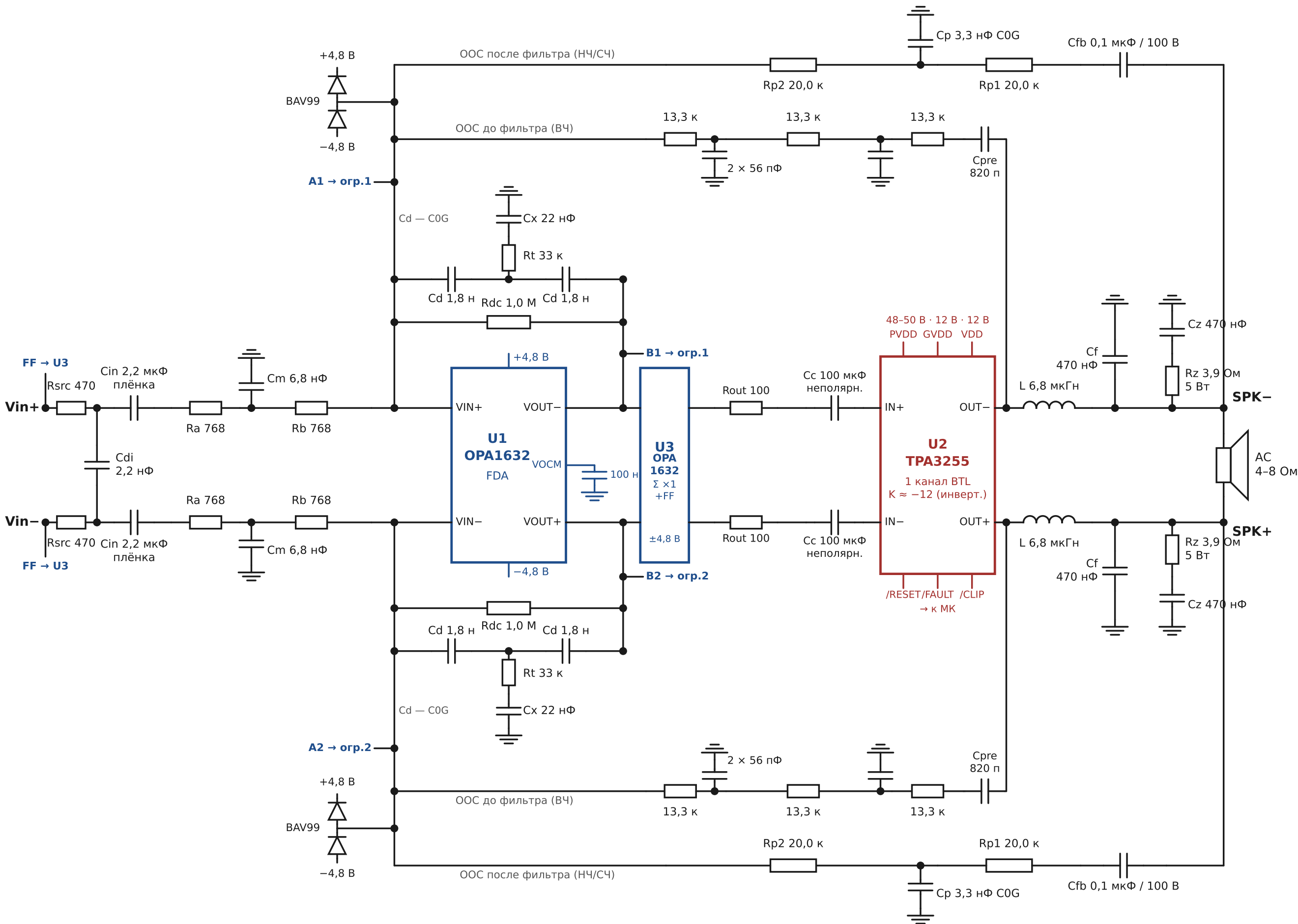


ТРА3255: смешанная ООС, двойной интегратор, прямая подача и ограничитель по образцу NC400

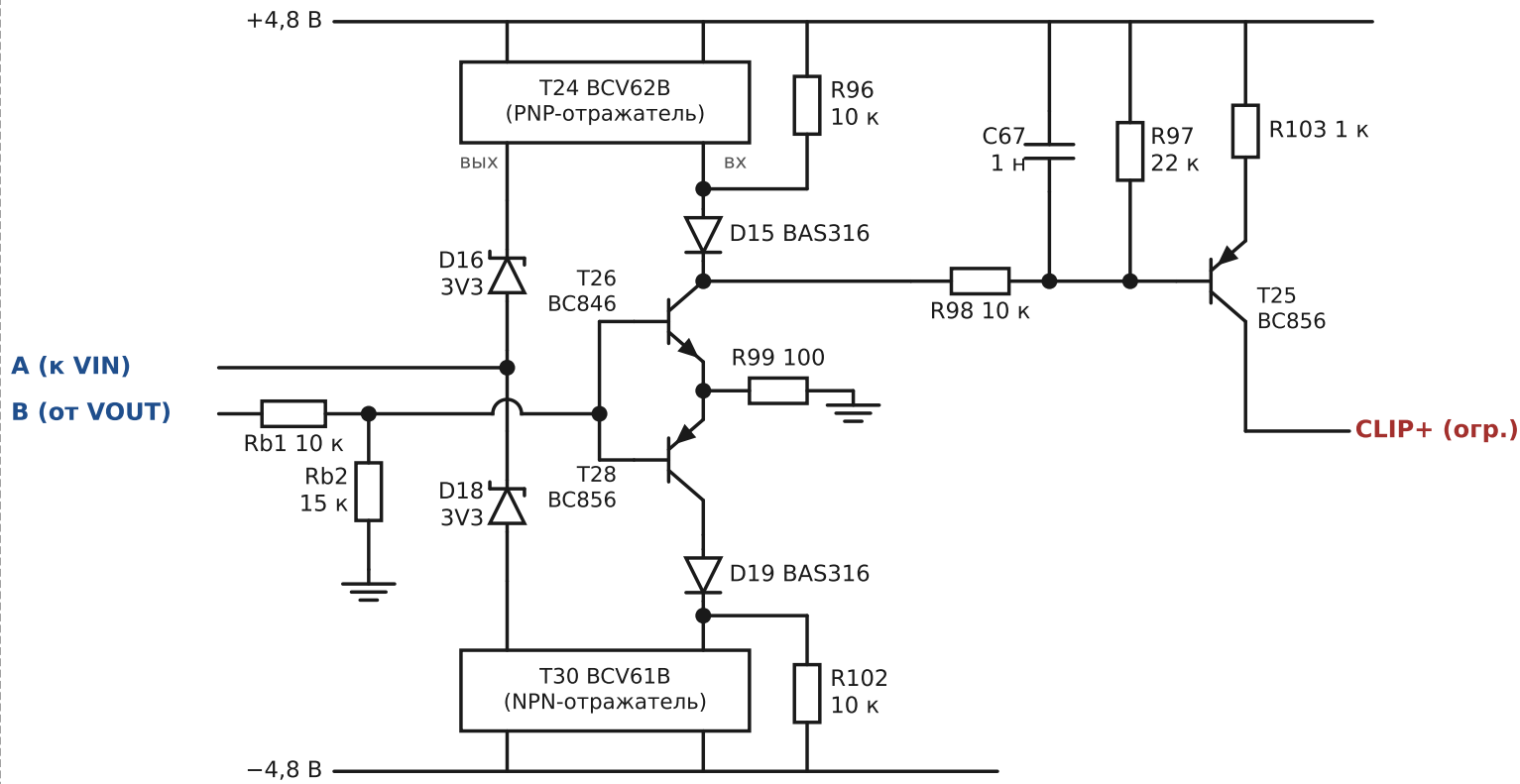
Петля: срез 46–50 кГц, запас ≥ 46° / ≥ 10 дБ; инфранизкий срез 0,15 Гц, запас 62°; подавление искажений 41 / 14 / 7 дБ на 1 / 10 / 20 кГц; АЧХ 20 Гц–20 кГц ±0,4 дБ (4 / 8 Ом / х.х.); G = 26 дБ



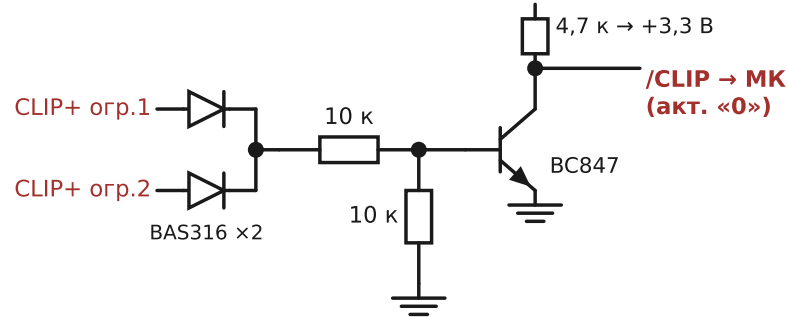
Примечания

- Нижняя половина — зеркальная копия верхней. ТРА3255 инвертирует: VOUT− → IN+, VOUT+ → IN−; ООС: SPK−/OUT− → VIN+, SPK+/OUT+ → VIN−. Проверить фазу до замыкания петли.
- Два пути ООС складываются в суммирующем узле: после фильтра — Cfb + T-звено Rp1–Cp–Rp2 (ФНЧ ≈ 5 кГц), до фильтра — Cpre + RC-лестница (ФВЧ ≈ 5 кГц и два полюса ≈ 250 кГц против несущей). Стык на 5 кГц выводит LC-резонанс из петли настолько, что хватает Зобеля 3,9 Ом / 470 нФ.
- Двойной интегратор: T-цепочка Cd–(Rt+Cx)–Cd, ноль ≈ 1,3 кГц. Cx переводит его в одинарный ниже ~300 Гц, поэтому фаза петли на НЧ не опускается ниже −132° (условной устойчивости нет). Rdc 1 МОм задаёт усиление по постоянному току. Cd, Cp, Cpre, 56 пФ — только COG; Cpre на 100 В.
- Прямая подача (U3, как R63/R72 в NC400): вход идёт на ТРА3255 в обход интегратора с весом G/K, интегратор обрабатывает только ошибку (≤ 0,55 В пик вместо 2,0 В). Петля и подавление искажений не меняются. Ограничитель (×2) — по образцу Нурех NC400, порог ≈ 0,9–1,0 В.
- U1, U3, ограничитель и BAV99 питаются от ±4,8 В (LM317L/LM337L от ±15 В: R1 240 Ом, R2 680 Ом). U3 при этом не выходит за ±3,2 В — это и есть защита входа U2 (допустимо 7 В п-п). Входной ФНЧ: Rsrc + Cdi, Ra–Cm–Rb; в прямой подаче 2 × 1,5 к + Cfx. Несущая на выходе U1 ≈ 50 мВ пик — проверить.
- Инфранизкие: ФВЧ петли — Cfb·40 кОм ≈ 40 Гц (ООС) и Cc·20 кОм ≈ 0,08 Гц (вход U2) разнесены, срез 0,15 Гц с запасом 62°; Cin и Cffc согласованы с Cfb. Rz: синус полной мощности 20 кГц — 3,9 Вт, 10 кГц — 1 Вт, музыка — сотые доли ватта. /RESET держать в «0» ≈ 3 с (т заряды Cc ≈ 2 с); ±4,8 В раньше PVDD.
- K ≈ 12 и задержка чипа ≈ 1 мкс — допущения расчёта; перед финалом измерить АЧХ/ФЧХ объекта без внешней петли.

Ограничитель и детектор клиппинга (по образцу Нурех NC400), ×2: огр.1 — A1 = VIN+, B1 = VOUT−; огр.2 — A2 = VIN−, B2 = VOUT+

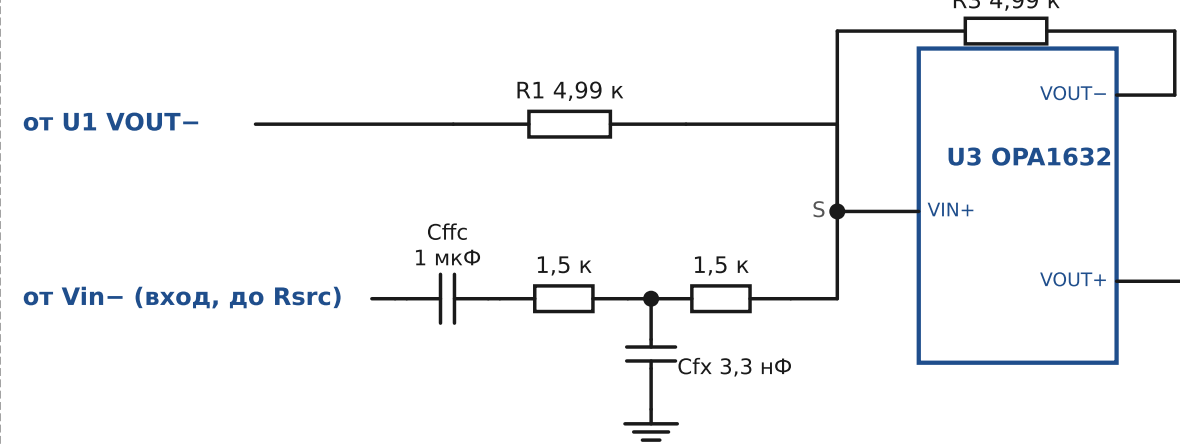


К МК (STM32): клиппинг любого знака



Флаг CLIPNEG (T29) не нужен: отрицательный клиппинг виден как CLIP+ второй копии. С прямой подачей выход интегратора несёт только ошибку (≤ 0,57 В пик на полной мощности); порог ≈ 0,9–1,0 В, при перегрузе ≈ 1,2 В.

Сумматор U3 (OPA1632) с прямой подачей входа — верхняя половина; нижняя зеркальна (от U1 VOUT+, от Vin+, выход VOUT− → IN− U2)



Выход VOUT+ = U1·VOUT− + (R3/Rff)·(−Vin+) → ×1 для интегратора, ×1,66 = G/K для входа. Знак как у прежней схемы: петля и полярность не меняются. Прямая подача не входит в петлю: запасы и подавление искажений те же, а интегратор обрабатывает только ошибку.

Rff = 2 × 1,5 к (≈ R3·K/G); T-звено с Cfx 3,3 нФ — ФНЧ ≈ 65 кГц в ветви прямой подачи (как C50 с R57–R58 в NC400). Cffc — плёнка. Источник дополнительно нагружен ≈ 2,9 кОм на плечо (параллельно основному пути).